스마트폰 피부 측색 앱은 얼마나 믿을 만한가

원제 Bridging Accessibility and Precision: Evaluating the Reliability and Validity of a Smartphone-Based Skin Colorimeter **저자** Hongfei Ouyang 외 11명 — 중일우호병원(베이징) 피부과, 그리고 앱 개발사 Hangzhou C2H4 Internet Technology(공동저자 3명) **발표** Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2026;19:589014 · DOI 10.2147/CCID.S589014 **라이선스** CC BY-NC 4.0 (Dove Press 약관 포함) — 비상업적 개인 학습용으로 전문번역을 두었습니다. 출판사 PDF를 받지 못해 원문.pdf는 PMC의 공식 XML로 만든 것입니다(첫 쪽에 출처 표시).

> **한 줄**: 폰 앱(YLGTD)으로 뺨 피부색을 쟀더니, **본인 폰으로 아무 데서나 찍은 값**과 **의사가 통제된 방에서 찍은 값**이 잘 맞았고(ICC 0.85~0.95), 접촉식 분광측색계와 **밝기(L*)·채도는 강하게** 맞았다(r 0.71~0.87). 그러나 **붉기(a*)는 약하게만** 맞았다(r 0.21~0.28). 저자들은 폰 플래시 LED에 **붉은 파장이 부족**해서라고 본다.

무엇을 물었나

폰 사진은 기종마다 카메라·센서·이미지 처리가 다르고, 주변 조명도 제각각이다. 신경망 색 보정을 넣은 폰 앱이 1. **같은 사람을 다른 폰·다른 환경에서 찍어도 같은 값**을 내나(신뢰도)? 2. **전문 장비(분광측색계 DermaLab Combo, 영상 장비 VISIA)와 같은 값**을 내나(타당도)?

어떻게

항목	내용
대상	베이징 병원 피부과에서 모집한 **중국인 105명**(여 85, 남 20; 평균 25.8세; 피츠패트릭 II~IV형). 뺨 톤이 균일하고 피부 질환 없는 사람만
준비	세안 → 22 ± 2 °C, 습도 50 ± 10%, 창 없는 방에서 15분 적응
의사 모드	의사가 **iPhone 15 Pro 한 대**로 앱 촬영 → 이어서 VISIA 촬영 → DermaLab Combo 프로브로 **양 뺨 4곳 접촉 측정**
사용자 모드	참가자가 **자기 폰**으로 **일상 환경**에서 앱 촬영 (iPhone 53%, Huawei 19%, Xiaomi 12%, vivo 10%, 기타 6%)
앱의 처리	후면 카메라(≥2448×3264), 음성 안내로 얼굴이 화면 80% 이상, **플래시 LED 자동 점등** → 기종·노출 설정을 반영한 **신경망 반복 색 보정** → **뺨 자동 분할**(잡티·점·여드름 제외) → ROI 평균 RGB → OpenCV로 Lab 변환(**8비트, 0~255**) → 머신러닝으로 "피부색 레벨/온도/색상" 지표 산출
분석	두 모드 간 ICC와 블랜드–알트만, 장비 간 피어슨 r. iPhone vs Android 하위군 분석

결과

1. 신뢰도 — 내 폰으로 아무 데서 찍어도 의사 촬영과 잘 맞았다

변수	ICC	편향(사용자 − 의사)	95% 일치 한계
L	**0.95**	−0.05	−5.34 ~ 5.24
a	0.85	0.18	−2.64 ~ 3.00
b	0.93	−0.99	−3.95 ~ 1.97

- 여섯 변수 모두 ICC 0.85~0.95(우수). **a(붉기)가 가장 낮았다.**
- iPhone과 Android로 나눠 봐도 비슷했다(보충 표 S1).
- 주의: 이 L, a, b는 **OpenCV 8비트 값(0~255)**이다. CIELAB L*의 단위와 다르다. 8비트 L은 L*에 255/100을 곱한 값이므로, 일치 한계 ±5.3은 **L*로 약 ±2.1**에 해당한다(역자 계산). a·b는 OpenCV 8비트에서 CIELAB 값에 128을 더한 것이라 단위가 같다.

2. 전문 장비와의 일치 — 밝기·채도는 강하게, 붉기는 약하게

DermaLab Combo(접촉식 분광측색계)와의 상관 r:

비교	앱 · 사용자 모드	앱 · 의사 모드	VISIA
L vs L*	0.71	0.77	0.56
a vs a*	**0.21**	**0.28**	0.55
b vs b*	0.59	0.75	0.79
피부색 레벨 vs ITA°	−0.81	−0.87	−0.68
피부색 온도 vs C*	0.78	0.84	0.74
피부색 색상 vs h°	0.57	0.65	0.74

- **의사 모드(같은 폰, 통제된 방)가 사용자 모드보다 늘 더 잘 맞았다.** 특히 b는 0.59 → 0.75로 차이가 컸다.
- **a*(붉기)는 두 모드 모두 약했다.** VISIA와의 일치도에서도 a가 가장 나빴다(ICC 0.15~0.24).
- VISIA 이미지를 같은 알고리즘으로 처리한 값과 비교하면 L에서 약 7.3, b에서 4~5의 **체계적 편향**이 있었다(8비트 단위. 빼는 방향은 원문 표에 명시되지 않음).
- 저자 해석: 폰 플래시 LED는 **청색이 강하고 적색 성분이 부족**하며 연색성이 낮아, **홍반(붉기) 측정에 불리하다.**

한계 (읽으며 본 것)

- **앱 개발사 직원 3명이 공저자**이다. 논문은 이해 상충이 없다고 적었다
- **"신뢰도"의 두 측정이 완전히 독립적이지 않다.** 의사 모드는 iPhone 15 Pro 한 대, 사용자 모드는 절반 넘게 iPhone이다. 그리고 **둘 다 플래시를 켜고** 찍었다. 플래시가 주변광을 압도하면 "일상 환경"의 조명 차이가 작아진다 — **플래시 없이 찍는 경우의 성능은 알 수 없다**
- 사용자 모드의 "일상 환경"이 어떤 조명이었는지(실내/실외, 광원 종류) 기록이 없다
- 참가자가 **뺨 톤이 균일하고 피부 질환 없는 사람**으로 제한됐다. 실제 사용자보다 쉬운 조건이다
- 중국인, 피츠패트릭 II~IV, 단일 기관, 105명. 표본 크기는 "실현 가능성"으로 정했다
- 상관(r)이 높아도 **값 자체가 같다는 뜻은 아니다.** 앱과 DermaLab 간 블랜드–알트만(절대 오차)은 제시되지 않았다
- 신경망 색 보정 알고리즘의 내용은 공개되지 않았다(상용 앱)

우리 프로젝트에 주는 것

1. 폰 사진으로 피부색을 재는 우리 설계의 가장 직접적인 근거. 전용 장비 없이 **폰 사진 → ROI 평균 → Lab 변환**이라는, 우리와 거의 같은 파이프라인이 분광측색계와 **L* r = 0.71~0.77**로 맞았다. "폰으로 피부 밝기를 잰다"는 우리 전제를 발표에서 이 논문으로 받칠 수 있다.

2. 그러나 a*(붉기)는 폰으로 잘 안 잡힌다 — 우리 규칙 설계에 바로 반영할 점. 전용 색 보정 신경망과 플래시 표준화를 쓰고도 a*는 r = 0.21~0.28이었다. 우리는 **보정 신경망도, 플래시 통제도 없다**(공막 기준 보정만 있음). 따라서: - VLM 강도 배수를 검증하는 규칙은 **L*(밝기) 중심**으로 두고, **a*에 강하게 의존하는 규칙(예: "피부가 붉으니 블러셔 강도를 낮춘다")은 약하게** 두거나 뺀다 - a*를 쓰더라도 **큰 차이만** 반영하고, 작은 a* 차이로 결론을 바꾸지 않는다

3. 측정 오차 규모를 가늠할 수 있다. 같은 앱으로 두 번 찍었을 때 L 일치 한계가 8비트 ±5.3, **L*로 약 ±2**(역자 계산)였다. 전용 보정이 있는 앱에서도 이 정도이니, 우리 측정의 반복 오차는 **이보다 크다고 보는 것이 안전**하다. Jung(2017)의 "톤 한 단계 ≈ L* 3"과 겹쳐 보면, **폰 측정으로 톤을 한 단계 이상 세밀하게 나누는 것은 무리**다 — 강도 배수를 **연속값으로 잘게** 바꾸기보다 **2~3단계** 정도로 두는 쪽이 오차에 강하다.

4. 이마 vs 뺨. 이 앱은 **뺨**을 쟀고 잡티·점·여드름을 **자동으로 제외**했다. 우리는 이마를 잰다. 이마는 앞머리·유분 반사에 취약하므로, 우리도 ROI 안에서 **이상치 픽셀(반사, 머리카락, 잡티)을 빼고 평균**하는 처리가 필요하다(예: 밝기 상·하위 일부 제거 후 평균).

5. 사용자 촬영 안내를 설계할 근거. 이 앱은 **음성 안내 + 얼굴 80% 이상 + 실시간 거리·각도 조정 + 플래시**로 촬영을 표준화했다. 우리도 **측정용 사진**은 일반 셀카와 분리해, 얼굴 크기·정면·직사광선 피하기를 안내하는 짧은 촬영 단계를 두는 것이 측정 안정성에 가장 싼 투자다.